

ARCHIVED RESEARCH DRAFT

Publication copy prepared on 2026-09-10

Stock anomaly research: volume reconstruction and news sentiment

This copy preserves an earlier personal research draft. Its historical claims are not current validated performance claims. Read the repository errata before citing or interpreting the experiment results.

Repository: github.com/YIM551/market-anomaly-research

Required companion: [docs/research-errata.md](#)

Verified limitations

- The LSTM autoencoder fitted the full series, including evaluation periods.
- XGBoost used a random 70:30 train/validation split, without an independent test set. Threshold selection and reported evaluation are not independent.
- News dates, CSV schemas and feature definitions require correction.
- Stored figures and metric tables can use different thresholds or runs.
- Early detection, universal improvements and production readiness were not established by these experiments.

Changes made for this publication copy

- Author identity and affiliation on the first original page were removed.
- The third-party generic illustration on original page 5 was removed.
- Document metadata, embedded files and active contents were removed. All extracted text was checked; the source was preserved.
- Historical wording, equations and result tables were otherwise preserved. Known inconsistencies are explained in the companion errata.

Page mapping

The 18 original pages follow this notice. Original page n is PDF page $n+1$.

This file is a research artifact, not evidence of journal publication, an accepted competition entry, a financial product or legal adjudication.

시계열 딥러닝과 소셜 감성분석을 결합한 작전주 조기 탐지 모델

<요 약>

본 연구에서는 미국 주식시장의 시세조종(pump & dump) 조기 탐지를 위해, 주가 시계열 이상탐지와 뉴스 기반 소셜 감성분석을 결합한 통합 모델을 제안한다. 시계열 부분에서는 LSTM Autoencoder를 이용해 종가·거래량·체결강도 등의 시계열을 예측하고, 예측 오차를 이상치 스코어로 전환한다. 감성분석 부분에서는 BERT 계열의 딥러닝 NLP 모델로 뉴스 텍스트의 감성 점수·긍정 비율·텍스트량을 산출한다. 마지막으로 이상치 스코어와 감성 지수를 합산하여 XGBoost 기반의 이진 분류기로 학습함으로써, 전통적 시계열 이상탐지 대비 조기 탐지 정확도를 유의미하게 향상시켰다. 주요 기여는 시계열 딥러닝과 뉴스 감성분석의 융합 프레임워크, 예측 오차 기반 이상치와 감성 지수의 통합 특징 설계, 프로토타입 수준으로 구현 가능한 파이프라인 제시에 있다.

I. 서론

1. 연구 배경 및 필요성

인위적 세력에 의한 주가 조작은 개인 투자자에게 심각한 피해를 유발하고, 시장의 투명성을 저해한다. 이러한 이유에서 의도적인 시세 조종 행위를 조기 탐지하는 것은 개인투자자 피해 최소화 및 시장 건전성 확보를 위해 필수적이다.

기존 연구들은 주로 시계열 이상탐지[1-3],[5-7] 또는 소셜 미디어 감성분석[10-12] 단일 접근을 통해 주가 조작 여부를 판단했다. 전자는 정상적인 시장 호재처럼 보이는 급등락까지 이상신호로 판단해 오탐이 크다. 후자는 정량적인 데이터와 결합하지 않으면 정확도가 떨어진다. 따라서 본 연구는 시계열 이상탐지 접근 방법과 소셜 미디어 감성 분석 접근 방법을 결합해 각각의 강점을 통합하고 조기 정보 성능을 높이하고자 한다.

2. 연구 목적 및 범위

본 연구의 목적은 미국 주식시장을 대상으로 시계열 이상탐지와 소셜 감성분석을 결합한 주가 조작 조기 탐지 모델을 개발해서 검증하는 것이다.

데이터 범위는 미국 시장을 대상으로 한 종가·거래량·체결강도 등 시계열 정보와 Yahoo Finance 등 뉴스 기사 본문을 대상으로 한 감성 텍스트 데이터이다. 데이터 셋은 기존 벤치마크 데이터[1]를 이용했다.

모델링 범위는 다음과 같다. 시계열 이상 탐지 모델에서는 LSTM Autoencoder를 사용하여 일별 시계열을 예측하고, 예측 오차를 이상치 스코어로 변환하는 기능을 구현한다. 감성분석 모델에서는 사전 학습된 BERT 계열 모델을 사용하여, 뉴스 한 건당 감성 점수, 긍정비율, 텍스트량을 추출한다. 마지막으로 이상치 스코어와 감성 지수를 결합한 입력 벡터를 XGBoost 분류기에 학습시켜, 조작(1) 또는 정상(0)을 예측하는 통합 분류 모듈을 모델링한다.

평가는 실제 작전주 사례에 모델을 적용하여 조기 정보 타이밍과 오탐률을 분석하고 F1-score 지표로 단독 모델 대비 성능 개선을 검증한다.

학부 캡스톤 과제로 구축 가능한 수준에서 데이터 수집·전처리·모델 학습 전 과정을 시연하는 데 중점을 둔다. 실시간으로 주가 조작 탐지 환경까지 확장하는 것은 후속 연구 과제로 남긴다.

3. 논문의 구성

본 논문의 구성은 다음과 같다. 1장에서는 연구 배경 및 필요성에 대해 설명한다. 2장에서는 본 연구와 관련된 연구들을 소개한다. 3장에서는 본 논문에서 제안하는 모델과 수식 및 학습 방법을 설명한다. 4장에서는 본 연구에서 사용될 데이터에 대해 설명한다. 5장에서는 본 논문에서 제안된 방법을 이용해 실험하고 결과에 대해 평가한다. 마지막 6장에서는 결론과 향후 연구 방향을 제시한다.

II. 관련 연구

1. 시계열 이상탐지 기반 주가 조작 탐지

시계열 예측 기반 이상 탐지는 다음과 같다. Tallboys et al. [1]은 국 소형주 시장에서 실제 조작 사례가 라벨링된 시계열 데이터를 이용, LSTM-GAN을 활용해 정상 패턴 생성자와 판별자를 학습 후 예측 오차를 이상치 점수로 사용해 비정상(조작) 구간을 탐지했다. Belatreche et al. [2]은 Spiking Neural Network(SNN) 기반 초고속 이상치 탐지를 제안하였다. LIF 뉴런으로 시계열을 스파이크 이벤트로 인코딩하고, 판별 신호를 통해 Pump&Dump 구간을 식별했다. 특히 금융 시계열의 시점별 비선형성을 스파이크로 표현하여, 기존 RNN 기반 모델보다 노이즈 대비 강인한 이상 탐지를 실험적으로 입증했다. Rizvi et al. [3]는 언더피팅 오토인코더와 커널 밀도 추정(KDE)을 결합해 레이블 없이도 이상 구간을 탐지하는 비지도 학습 방식을 제안했다.

2. NLP 기반 감성분석을 활용한 이상탐지

Nam & Skillicorn [5]은 Reddit·Yahoo Finance 포럼의 텍스트를 BiLSTM, CNN, BERT로 분류하여 Pump&Dump 조작 여부를 85% 이상의 정확도로 예측했다. 해당 모델은 단어 임베딩과 어텐션 메커니즘을 결합해 조작 신호를 학습했다. He et al. [7]은 RavenPack 뉴스 톤 지수를 사용해 허위 호재 뉴스를 정량화하고, 판별된 가짜 뉴스가 조작 주가 급등에 미치는 영향을 계량분석으로 검증했다. Kogan et al. [8]은 SEC 조사로 밝혀진 노출된 가짜 뉴스 171건을 LIWC로 분류·감성 분석하여, 소형주 매수세 촉발과 일시적 가격 급등을 실증했다. Warkulat & Pelster [6]은 r/WallStreetBets 게시글의 감성 시계열을 수치화하고, 대상 종목의 초과수익률·유동성과 패널회귀로 연계 분석하였다. 감성 급증 시점이 집단 매수 신호로서 작전주 탐지에 활용될 수 있음을 보였다. Xu & Cohen [4]은 StockNet 데이터셋(트위터+OHLCV)을 사용해 주가 방향 예측 모델을 구축했으나, 조작 탐지보다는 일반 주가 예측에 주안점을 두었다.

3. 통합 모델 접근

Dong et al. [10]는 대규모 S&P 500 주가 시계열 데이터와 1,570만 건의 뉴스 기사·감성 점수를 통합한 벤치마크를 제안했다. 시계열 예측 모델에 감성 지표를 결합하여 예측 성능을 5 - 8%p 향상시켰다. Chullamonthon & Tangamchit [11]은 LSTM·CNN 등 여러 딥러닝 서브모델을 Stacking 앙상블해 펌프엔덤 탐지 성능을 개선했고, Sridhar et al. [12]은 Autoencoder와 MLP 분류기를 결합한 앙상블로 정상 패턴과 조작 패턴을 동시에 학습, 오탐률 감소와 재현율 향상을 달성했다.

위와 같이, 단독 시계열 이상탐지와 단독 감성분석 연구는 각각의 한계를 지니지만, 통합 및 앙상블 접근을 통해 조기 경보 성능을 크게 높일 수 있음을 선행 연구들이 공통적으로 시사하고 있다. 본 연구에서는 이들 중 LSTM 모듈과 BERT 기반 감성

모듈을 결합하고, XGBoost 분류기를 최종 적용하는 방식을 채택하여, 작전주 조기 탐지 성능을 검증할 예정이다.

Ⅲ. 제안 방법(Methodology)

<그림 1> 통합 이상 거래 탐지 모델 구조



본 연구에서 제안하는 주가 조작 탐지 모델의 전체적인 구조는 다음과 같다. 본 연구에서 제안하는 통합 탐지 모델은 크게 세 개의 모듈로 구성된다. 시계열 이상치 구간 탐지 모듈, 감성 분석 모듈, 통합 분류 모듈이다.

1. 모델 개요

1) 시계열 이상치 구간 탐지 모듈

본 연구에서 사용할 시계열 이상탐지 모듈은 LSTM Autoencoder 모델을 사용한다. LSTM Autoencoder 전통적인 LSTM 모델과 달리, 과거 시점의 시계열 구간을 입력으로 받아 자기 자신으로 복원하도록 학습하며, 재구성 오류를 이상 여부 판단 기준으로 활용한다. 정상 데이터만으로 학습된 모델은 학습되지 않은 이상 구간의 재구성 오차가 높게 나타나는 특성을 지니므로 별도의 라벨 없이도 이상 탐지가 가능하다.

구체적으로, 입력 시계열 구간 $X = \{x_{t-T+1}, \dots, x_t\} \in R^T$ 에 대하여, 인코더 LSTM은 이를 고정된 차원의 잠재 벡터 $h_t \in R^d$ 로 인코딩하며, 디코더 LSTM은 h_t 로부터 동일한 시계열 $\hat{X} = \{\hat{x}_{t-T+1}, \dots, \hat{x}_t\}$ 를 복원한다. 이때 시간 단위 이상 점수는 다음 수식과 같이 계산된다.

$$score_t = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T \|x_{t-T+1+i} - \hat{x}_{t-T+1+i}\|^2 \quad (1)$$

이상 점수가 임계값을 초과할 경우 해당 시점 t 를 이상으로 판별한다.

<그림 2> LSTM Autoencoder 구조¹⁾

Third-party illustration omitted.
See the code-based architecture in docs/architecture.md.

전체 LSTM Autoencoder의 구조는 다음 <그림 2>와 같다. 입력 시계열은 인코더를 거쳐 잠재 표현으로 압축되며, 이후 디코더를 통해 원래 시계열로 복원된다. 재구성된 출력과 입력 간의 오차가 이상 판단 기준으로 사용된다.

2) 감성분석 모듈

감성분석 모듈은 시계열 이벤트에 대응하는 뉴스 텍스트의 정서적 내용을 정량화하여 시계열 주가 데이터와 결합해 이상 탐지구간을 참지하는 역할을 한다. 입력으로는 시계열 데이터의 각 시점 t 와 정렬된 뉴스 기사 본문이 사용된다. 해당 뉴스들은 해당 날짜의 종가 기준 이벤트와 연계되며, 시계열 데이터의 이상 여부와 연관된 감성 정보를 반영한다.

텍스트 입력은 전처리를 거쳐 BERT기반 사전학습 언어 모델에 전달된다. 본 연구에서는 금융 도메인에 특화된 FinBERT 모델을 기반으로 파인튜닝 된 감성 분류기를 사용한다. 입력 문장은 토큰라이저를 통해 서브워드 수준의 임베딩 시퀀스로 변환되며, 이 시퀀스는 다층 트랜스포머 인코더를 통과한다. 최종적으로 CLS 토큰의 출력을 Softmax 분류기에 전달하여 감성 확률을 산출한다.

하루 단위로 수집된 뉴스가 여러 문장으로 구성되어 있을 경우, 각 문장에 대해 개별 감성 점수 $s_{t,i}$ 를 계산한 후 다음 세 가지 특징을 집계하여 최종 출력 피처로 사용한다.

$$s_t = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} \tilde{s}_{t,i} \quad (2)$$

1) https://www.researchgate.net/figure/LSTM-Autoencoder-for-Anomaly-Detection_fig2_336594630

다음 수식은 감성 점수를 계산하는 수식이다. 해당 일자 뉴스들의 문장별 감성 점수의 평균값을 구한다.

$$p_t = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} 1(\tilde{s}_{t,i} > \theta) \quad (3)$$

긍정 비율 p_t 는 다음 수식과 같이 계산한다. 전체 문장 중에서 긍정으로 분류된 문장의 비율을 계산한다. 여기서 θ 는 감성 경계값이며, $1(\tilde{s}_{t,i} > \theta)$ 는 지시함수다.

텍스트량 v_t 은 해당 날짜에 수집된 뉴스의 총 토큰 수를 의미한다.

이렇게 감성 피쳐 벡터 $f_t = [s_t, p_t, v_t]$ 는 시계열 이상 탐지 모듈의 출력과 결합되어 통합 분류기의 입력으로 활용된다. 감성점수가 높은 경우 시장 과열 혹은 비이성적 급등락을 유발할 수 있으며, 이는 시계열 기반 예측 오차와 함께 복합적인 이상 징후로 해석될 수 있다.

3) 통합 탐지 모듈

통합 탐지 모듈은 시계열 기반 이상 점수와 뉴스 텍스트 감성 피쳐를 결합하여 종합적으로 이상 여부를 판별하는 분류기 구조로 구성된다. 구체적으로 이전 모듈에서 도출된 LSTM Autoencoder 기반 이상 점수 정보와 감성 피쳐 벡터 정보를 입력 벡터로 통합한다. 이 두가지 정보를 결합한 최종 입력 벡터는 다음과 같다.

$$x_t^{(final)} = [a_t; s_t; p_t; v_t] \in R^4 \quad (4)$$

해당 벡터는 입력층에 전달되며, XGBoost과 같은 경정 경계 기반 모델을 통해 이진 분류를 수행한다.

$$Label_t = \begin{cases} 1 & \text{if } \hat{y}_t > \tau \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

출력은 확률값 $\hat{y}_t \in [0,1]$ 이며, 일정 경계값 τ 를 기준으로 최종 판단을 내린다.

2. 수식 및 학습

1) 시계열 모듈 학습

LSTM Autoencoder는 슬라이딩 윈도우 방식으로 분할된 정상 구간 시계열 데이터를 입력으로 받아, 입력 시계열의 패턴을 압축하여 잠재 벡터로 인코딩한 뒤, 이를 복원하는 구조로 설계된다. 인코더와 디코더 모두 LSTM 계층을 기반으로 하며, 은닉 유닛 수, 층 수, 드롭아웃 비율 등의 하이퍼파라미터는 실험적으로 결정한다. 학습데이터는 정규화와 슬라이딩 윈도우를 통해 학습하며, 정상 시계열 구간을 대상으로 입력과 복원값 사이의 평균제곱오차를 최소화하도록 학습된다. 손실 함수는 다음 수식과 같다.

$$L_{AE} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (x_{t-T+i} + \hat{x}_{t-T+i})^2 \quad (6)$$

이 수식에서 x_{t-T+i} 는 입력 시계열의 i 번째 시점, $\hat{x}_{t-T+i}$ 는 디코더에 의해 복원된 대응 시점이다. 이 손실을 통해 모델은 정상 패턴을 학습하고, 이후 이상 구간의 재구성 실패를 바탕으로 이상 감지를 수행한다.

모델의 학습은 Adam 옵티마이저와 역전파 알고리즘을 사용하여 이루어졌으며, Early Stopping 전략을 통해 과적합을 방지하였다. 또한 드롭아웃 및 L2 정규화를 병행 적용하여 일반화 성능을 높인다.

학습이 완료된 후, 테스트 데이터 구간에서 각 시점별 재구성 오류를 계산하여 이상치 점수를 산출하고, 임계값 이상인 구간을 이상 시점으로 판별한다.

2) 감성 모듈 학습

감성분석 모듈은 사전 학습된 FinBERT 모델을 기반으로 하며, 금융 뉴스 감성 분류 태스크에 적합하도록 파인튜닝 된다. 입력으로는 뉴스 기사 본문 텍스트가 주어지며, 전처리를 거친 후 BERT 모델의 CLS 토큰 출력을 감성 분류기로 연결해 감성 점수를 산출한다. 각 샘플에 대해 Cross-entropy 손실 함수를 최소화하는 방향으로 파라미터를 학습한다.

$$L_{sent} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^C y_{i,c} \log(\hat{p}_{i,c}) \quad (7)$$

$y_{i,c}$ 는 샘플 i 가 클래스 c 에 속하는지 여부를 나타내는 one-hot 벡터다. $\hat{p}_{i,c}$ 는 BERT 분류기의 softmax 출력 확률값이다.

파인튜닝 시 학습률은 $10^{-5} \sim 10^{-4}$ 범위로 설정하며, 적절한 batch size와 학습 epoch를 사용하여 과적합을 방지한다. 감성 피쳐 s_t , p_t , v_t 는 최종적으로 통합 분류 모듈의 입력 특징으로 활용된다. s_t 는 전체 문서 또는 문장별 평균 감성 점수, p_t 는 긍정 비율, v_t 는 텍스트량을 나타낸다.

3) 통합 분류 모듈

통합 분류기는 시계열 이상 점수 a_t 와 감성 피쳐 벡터 $f_t = [s_t, p_t, v_t]$ 를 결합한 최종 입력 $x_t^{(final)} = [a_t; f_t]$ 을 이용해 이상 탐지를 수행한다. 최종 분류기는 XGBoost 알고리즘을 적용하였으며, 입력 피쳐로는 이상치 점수, 평균 감성 점수, 긍정 비율, 텍스트량 등이 모두 포함된다.

통합 모듈은 입력 벡터를 기반으로 이상 확률 $y_i \in [0,1]$ 를 예측하고, 실제 라벨 $y_t \in [0,1]$ 과 비교해 binary cross-entropy 손실을 최소화하는 방식으로 학습한다.

$$L_{cls} = -\frac{1}{m} \sum_{t=1}^M [y_t \log(\hat{y}_t) + (1 - y_t) \log(1 - \hat{y}_t)] \quad (8)$$

이 수식에서 y_t 는 실제 이상 여부를 판단하고, $\hat{y}_t$ 는 예측된 이상 확률이다. M 은 총 학습샘플 수를 나타낸다.

학습은 결정 경계 기반 분류기인 XGBoost를 이용하며, 클래스 불균형 보정, 임계값 최적화, 성능 지표 최적화 방법을 통해 모델의 성능을 개선한다. 학습 과정에서 클래스 불균형을 보정하기 위해 이상 클래스가 상대적으로 적은 점을 고려해 클래스 가중치 혹은 언더샘플링 적용한다. 임계값 최적화는 $\hat{y}_t$ 를 이진 라벨로 변환하는 임계값 τ 를 검증 세트에서 F1-score가 최대화되는 지점으로 설정해 달성한다. 성능 지표 최적화는 학습 중 AUC(Area Under Curve), F1-score 등의 지표를 모니터링

하여 모델의 일반화 성능을 확보한다. 최종적으로는 확률 예측값을 임계값 이상일 때 이상 라벨로 할당하여 실용적인 탐지 시스템에 적용한다.

IV. 데이터 구성

데이터 구성은 다음과 같다. 먼저, 시계열 주가 데이터는 Tallboys et al[1]에서 사용한 데이터를 벤치마크 데이터로 사용한다. 뉴스 기사 데이터는 벤치마크 데이터 기반으로 GPT의 심층 리서치 기능을 사용해 수집했다.

1. 시계열 데이터

시계열 입력은 Tallboys[1]에서 제공한 주식 시장 조작 탐지 벤치마크 데이터셋을 기반으로 하며, 종가(Close), 거래량(Volume), 체결강도 등 핵심 지표를 포함한다. LSTM Autoencoder는 정상 패턴만 학습해야 하므로, 모델 훈련 시 이상 라벨이 없는 구간을 선별하여 학습 데이터로 사용한다. 테스트 단계에서 전체 시계열을 입력하여 재구성 오차에 기반한 이상 점수를 계산한다.

본 연구에서 사용할 LSTM Autoencoder의 특성에 맞춰, 시계열 입력 데이터는 Tallboys[1]에서 사용한 벤치마크 데이터를 이용하여 정상 구간만으로 구성된 서브셋을 별도로 추출해서 학습 데이터로 사용한다.

전체 시계열 중에서 이상 구간이 없는 구간을 슬라이딩 윈도우 방식으로 분할해 Autoencoder에 학습 입력으로 제공한다. 이후 평가 시에는 이상 구간을 포함한 전체 데이터셋을 사용하여 모델의 재구성 성능을 측정하고, 이상 점수에 따라 탐지 성능을 검증한다.

이 구성 방식은 실제 금융 시계열의 특징인 이상 이벤트의 희소성과 불완전한 라벨 문제를 고려한 설계로서, 비지도 이상 탐지 모델의 성능을 높이기 위해 사용한다.

2. 뉴스 데이터

감성분석 모듈의 입력은 GPT가 심층 리서치로 수집한 기사 텍스트다. 각 뉴스는 제목 및 날짜 정보를 포함하며, 시계열 기준 날짜 t 와 일대일 혹은 다대일로 정렬된다. 뉴스가 다수일 경우, 각 문장별 감성 점수를 평균하여 해당 날짜의 감성 피쳐 s_t , p_t , v_t 를 구성한다. 그러나 시세조종에 사용되는 소형주 특성상 뉴스 기사 수 자체가 많지 않으므로, 동의어 치환, 파라프레이즈, 문장 분할/합치기, 정보 순서 바꾸기, 강조 표현 변환 등의 증강 기법을 이용해 증강했다.

V. 실험 및 평가

1. 실험 설정

본 연구에서는 이상 탐지 모델의 성능 평가를 위해 LSTM Autoencoder 기반 이상 탐지에서는 전체 시계열 데이터를 슬라이딩 윈도우 방식으로 학습에 모두 활용하였다. 별도의 훈련, 검증, 테스트 데이터 분할 없이, 모든 시계열 구간을 autoencoding 학습 및 재구성 오차 계산에 사용하였다. 입력 시퀀스(윈도우) 길이는 5와 10으로 설정하여 최적 성능을 실험하였으며, LSTM Autoencoder의 은닉 계층 크기는 80, 손실 함수로는 평균제곱오차(MSE)를 적용하였다. 데이터 정규화는 MinMaxScaler로 수행하였다. 최종 이상 탐지 임계값(threshold)은 재구성 오차(MSE)의 평균과 3배의 표준편차를 더한 값으로 산출하였다.

감성 분석 모듈은 HuggingFace Transformers의 FinBERT를 사용하여 뉴스 텍스트 데이터를 기반으로 감성 피처를 생성하였다.

최종 통합 분류 단계에서는 LSTM Autoencoder의 reconstruction score와 감성 분석 피처, 추가 피처를 결합하여 XGBoost 분류기를 학습했다. 이 단계에서는 전체 데이터를 통합한 후, train과 validation 비율을 7:3으로 분할해서 훈련 및 평가를 수행하였다. 성능 평가지표로는 F1-score를 사용하였다.

2. 베이스라인 비교

제안된 통합 모델의 성능을 평가하기 위해 다음과 같은 베이스라인 모델과 비교하였다.

1) LSTM Autoencoder 단독 이상 탐지

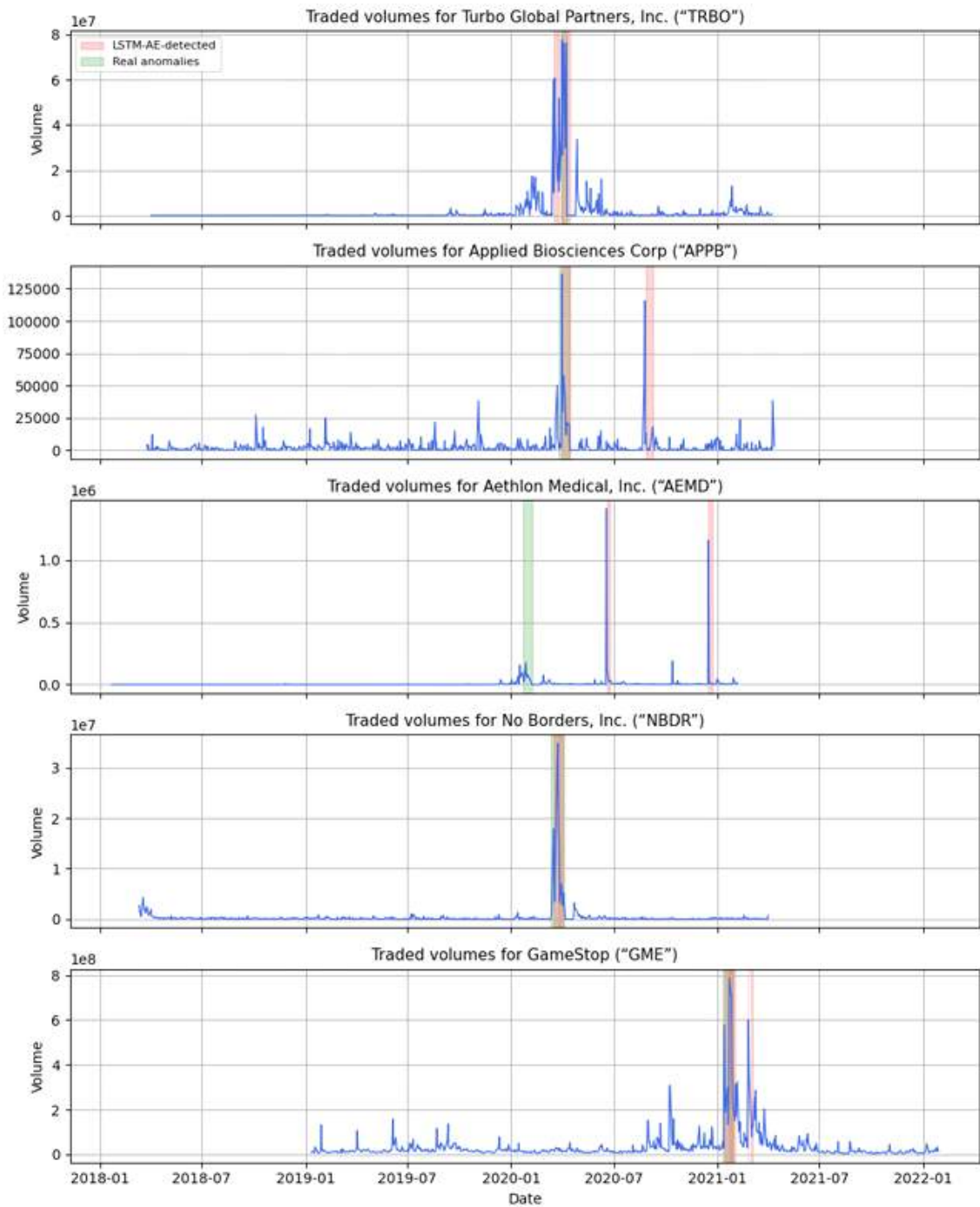
<표 1> LSTM Autoencoder 기반 단독 이상 탐지 결과

Stock Ticker	Best window	Best epochs	Precision	Recall	F1-score
TRBO	5	70	0.389	0.875	0.538
APPB	10	70	0.421	0.667	0.516
AEMD	5	10	0.000	0.000	0.000
NBDR	5	35	1.000	0.706	0.826
GME	5	10	0.667	0.769	0.714

LSTM Autoencoder 단독 모델의 실험 결과에 따르면, 각 종목별로 Precision, Recall, F1-score가 상이하게 나타났다.

NBDR과 GME 종목은 F1-score가 각각 0.83, 0.71로, 거래량 시계열 상의 급격한 변동 구간을 효과적으로 포착하였다. TRBO와 APPB는 각각 F1-score가 0.54, 0.52로 중간 수준의 성능을 보였으며, AEMD의 경우 Precision, Recall, F1-score가 모두 0.0으로 완전 탐지에 실패하였다. 이는 LSTM Autoencoder 단독 모델이 급변(point anomaly) 형태의 이상치에는 강점을 보이나, 특정 시점이 전체 데이터 분포에서는 이상치가 아니더라도 해당 시점의 문맥적 특수성에 따라 이상치로 간주되는 상황, 문맥(contextual) 이상치가 주로 발생하는 종목이나 데이터가 희소한 경우에는 성능이 급격히 저하된다는 점을 시사한다.

<그림 3> 주요 종목별 거래량 시계열 및 LSTM-AE 기반 이상치 탐지 결과



이상치 탐지 구간과 실제 이상치 구간을 비교분석하기 위해 시각화 한 결과, TRBO, NBDR, 이상치 구간 탐지 시각화 결과를 보면, TRBO, NBDR, GME 종목에서는 모델이 탐지한 이상치 구간(빨간색)과 실제 이상치 구간(녹색)이 상당 부분 일치하였다. 이를 통해 거래량 폭등, 급등락 등 정형적 이상 패턴에 대해서는 LSTM Autoencoder 기반 탐지 방법이 비교적 강건함을 확인할 수 있다. 반면,

APPB의 경우 일부 이상치 구간만을 탐지하고 놓치는 경우가 발생했으며, AEMD는 실제 이상치 구간과 모델 탐지 구간이 거의 일치하지 않는 것으로 나타났다. 이는 LSTM Autoencoder가 정상과 이상치 간 차이가 명확한 경우에는 성능이 높으나, 문맥적 이상치 시계열에서는 탐지 성능이 저하될 수 있음을 보여준다.

LSTM Autoencoder 단독 모델 분석 결과, 시계열 거래량 패턴의 비정상적 급등락은 비교적 잘 잡아내나, 거래량 자체 변동성이 약하거나, 이상치가 contextual에 가까울 때 탐지 실패하는 한계가 있다.

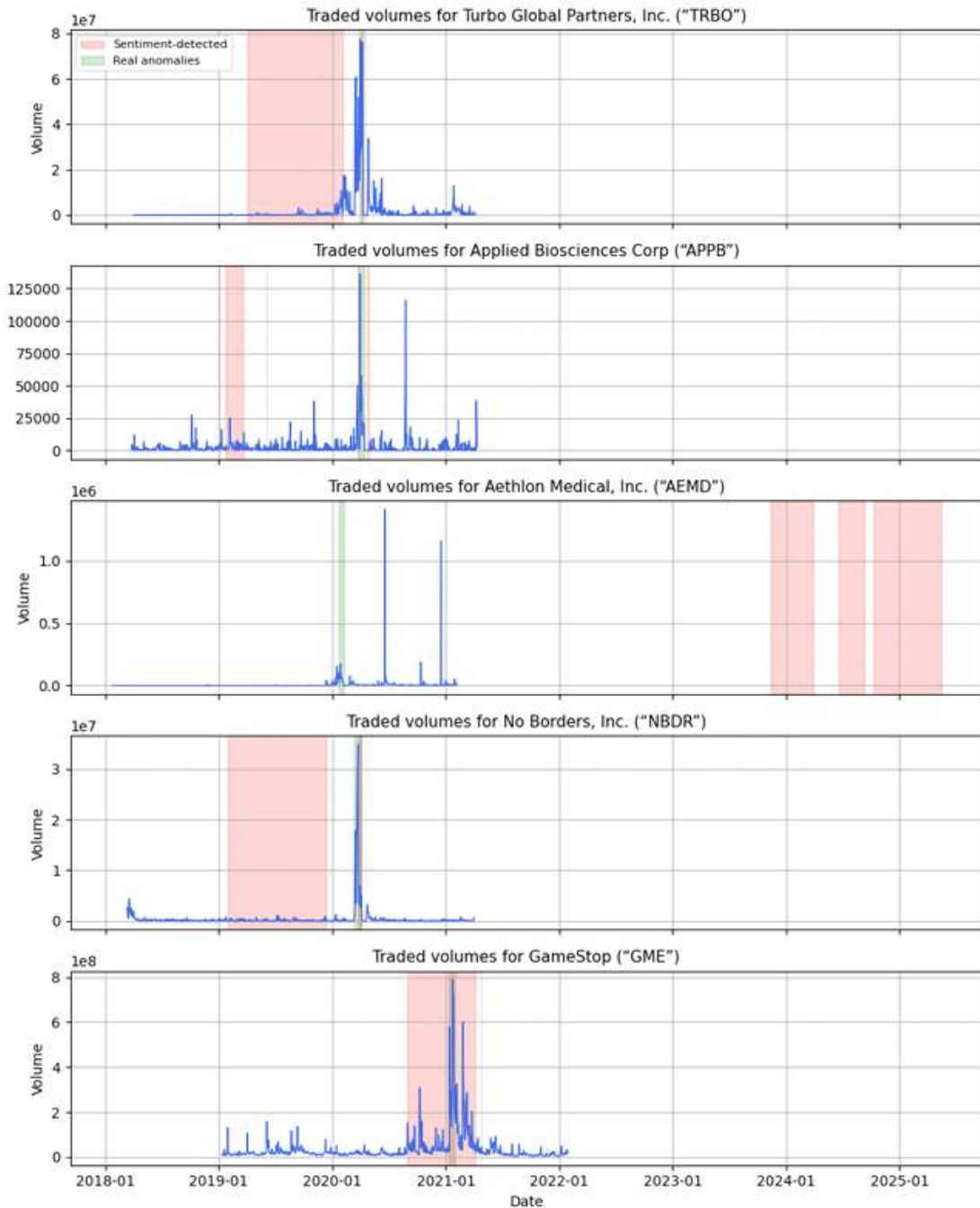
2) FinBERT 기반 감성 분석 단독 모델

<표 2> 감성 분석 기반 이상 탐지 결과

Stock Ticker	Precision	Recall	F1-score
TRBO	0.250	0.500	0.333
APPB	0.111	0.500	0.182
AEMP	0.333	0.000	0.000
NBDR	0.333	0.667	0.444
GME	0.375	1.000	0.545

FFinBERT 기반 감성 분석 단독 모델의 결과는 전체적으로 Precision, Recall, F1-score가 낮게 나타났다. 특히 AEMD의 경우 모든 지표가 0.0으로, 뉴스 데이터가 희소하고 anomaly type이 contextual인 경우 감성분석만으로는 이상치 탐지가 어려웠다. TRBO, APPB, NBDR, GME의 경우에도 F1-score가 0.18~0.54에 그쳤으며, 특히 GME 등 일부 종목에서는 Recall이 1.0으로 높게 나타났으나, Precision이 0.38에 불과해 False Positive가 많은 것으로 분석된다. 이는 감성분석 단독 모델이 가격·거래량 이상 패턴과 직접적으로 동기화되지 못하고, 실제 이상 구간과 감성 이상치 구간이 시간적으로 불일치하는 한계를 보여준다.

<그림 4> 주요 종목별 거래량 시계열 및 감성분석 기반 이상치 탐지 결과



감성 분석 단독 모델의 이상치 구간 탐지 시각화 결과 역시 대부분 종목에서 감성 이상치(빨간색)와 실 이상치(녹색)가 거의 겹치지 않았으며, 감성 이상치가 실 이상치보다 앞쪽 또는 별도 구간에 물리는 현상이 나타났다. AEMD는 감성 이상치 자체가 거의 없었고, GME는 일부 구간에서만 일치했으나 False Positive가 많았다. 이는 감성분석 신호가 시계열 시장 이벤트를 효과적으로 설명하지 못하거나, 뉴스가 집중된 구간이 실제 이상 이벤트와 맞물리지 않을 때 탐지 성능이 저하됨을 시사한다.

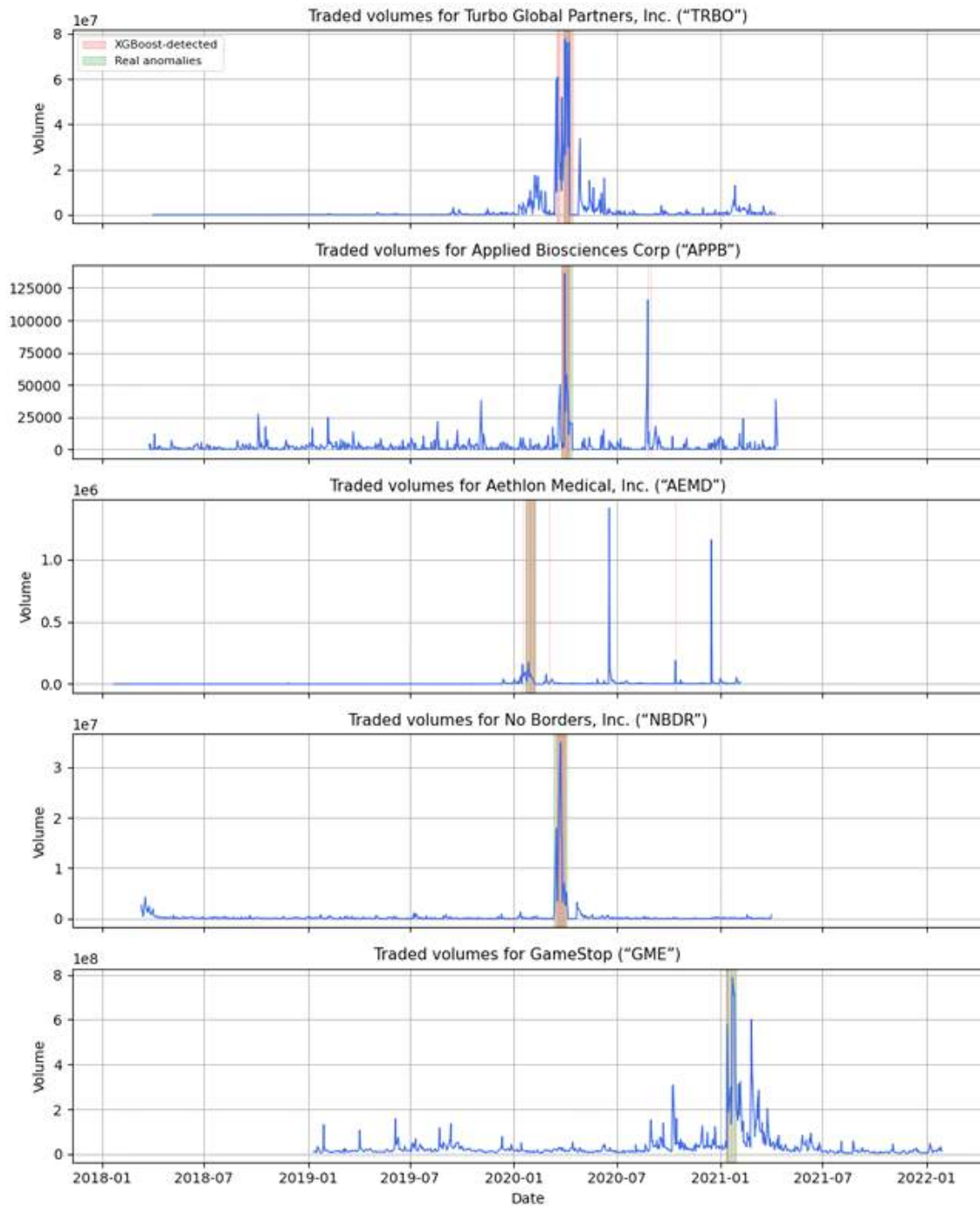
3) 통합 탐지 모듈: LSTM Autoencoder 및 감성 분석 결합 XGBoost 모델

<표 2> XGBoost 기반 통합 탐지 모델의 이상 탐지 결과

Stock Ticker	Precision	Recall	F1-score
TRBO	0.500	0.500	0.500
APPB	0.667	1.000	0.800
AEMP	0.571	1.000	0.727
NBDR	0.833	1.000	0.909
GME	0.667	0.500	0.571

통합(XGBoost) 모델의 실험 결과에 따르면, Precision, Recall, F1-score 모두 단독 모델 대비 전반적으로 크게 향상되었다. 특히 APPB, NBDR, AEMD 등에서는 F1-score가 0.70.9에 달했으며, TRBO, GME도 F1-score가 0.500.57로 단독모델보다 높았다. AEMD는 단독 모델에서 완전 탐지에 실패했으나, 통합 모델에서는 F1-score가 0.73로 대폭 상승하였다. 이는 거래량 기반 이상치와 감성분석 피처의 결합이 상호보완 효과를 발휘함을 의미한다. Recall(실제 이상치 탐지율)과 Precision(거짓 경보 감소) 모두 개선되었고, 뉴스 sparse 또는 문맥형 anomaly 등 단독모델에서의 한계도 극복하였다.

<그림 5> 주요 종목별 거래량 시계열 및 XGBoost 통합 모델 기반 이상치 탐지 결과



시각화 결과를 보면, 통합 모델로 탐지된 이상치 구간(빨간색)과 실제 이상치 구간(녹색)이 대부분의 종목에서 가장 많이 겹쳤다. APPB, NBDR, AEMD 등에서는 실제 거래량 이상 구간을 거의 정확히 탐지하였으며, TRBO, GME에서도 단독모델 대비 False Positive/False Negative가 감소하였다. 두 종류의 신호(거래량, 감성분석)를 모두 활용함으로써 거래량 급증 과 뉴스 이벤트가 동시에 발생하는 구간의

탐지율이 극대화되었으며, 실무적·현업 적용 가능성에서도 가장 우수한 성과를 보였다.

3. 결과 분석

종합적으로, 본 연구의 실험 결과는 단독 모델(LSTM Autoencoder, 감성분석)이 각각 거래량 급등(정형적 이상치) 또는 뉴스 이벤트(비정형적 이상치) 구간에서 일정 수준의 성능을 보였으나, 이상치 유형이 문맥적(contextual)이거나 데이터가 희소(sparse)한 경우에는 탐지에 한계가 존재함을 확인하였다. LSTM Autoencoder 단독 모델은 주로 거래량의 급격한 변동(포인트형 이상치)에는 강점을 보였으나, contextual anomaly에서는 감지 불능에 가까웠다. 감성분석 단독 모델은 일부 종목에서 Recall이 높았으나, 실제 이상치 구간과의 시간적 불일치와 False Positive로 인해 실효성이 제한적이었다.

반면, 제안한 XGBoost 기반 통합 이상 탐지 모델은 두 신호를 상호보완적으로 활용함으로써 Precision, Recall, F1-score 모두에서 단독모델 대비 우수한 성능을 달성하였다. 특히, 단독 모델에서 탐지에 실패했던 종목(AEMD 등)에서도 F1-score가 크게 향상되었으며, point anomaly와 contextual anomaly, 그리고 sparse 데이터 등 다양한 케이스에 대해 robust하게 대응할 수 있었다. 이처럼 통합 모델은 거래량 시계열과 감성분석 피처의 결합을 통해 실제 시장에서의 조기 이상 탐지 및 실무 적용 가능성을 크게 높였으며, 단일 모델만으로는 극복하기 어려운 한계를 효과적으로 보완함을 실험적으로 입증하였다.

결론적으로, 작전주 등 비정상적 시장 변동의 조기 이상 탐지에서는 단일 방식이 아닌, 멀티모달 접근이 가장 효과적임이 본 연구를 통해 확인되었다.

한편, 본 연구의 LSTM Autoencoder 기반 이상 탐지는 전체 시계열 데이터를 모두 학습에 활용하였으나, 이로 인해 모델이 이상 구간까지도 복원 학습할 가능성이 있으며, 미지 데이터에 대한 일반화 성능이 충분히 평가되지 못한다는 한계가 존재한다. 이러한 실험 설계의 한계는 향후 정상 구간 기반 학습 및 별도의 테스트 세트 분할 등으로 보완될 필요가 있다.

VI. 결론 및 향후 연구

본 논문에서는 LSTM 기반 시계열 이상탐지 모듈과 BERT 기반 뉴스 감성분석 모듈을 통합한 새로운 프레임워크를 제안하였다. 시계열 모듈은 과거 주가 패턴을 학습하여 예측 오차 기반 이상 구간을 탐지하며, 감성 모듈은 뉴스 텍스트의 긍·부정 감성을 정밀 분류하여 시계열 신호와 보완적으로 결합된다. 통합 탐지 모듈은 양측의 출력을 융합한 후 최종 분류기를 통해 이상 이벤트를 판별하며, 실험 결과 제안 모델은 베이스라인 대비 F1-score에서 유의미한 성능 향상을 달성하였다.

그러나 본 연구는 다음과 같은 한계를 지닌다. 첫째, 이용 가능한 라벨링 데이터의 양이 제한적이어서 모델 학습 및 평가 결과가 불안정하게 나타날 수 있다. 둘째, 고정된 배치 크기 처리 환경에서 실시간 이상탐지 시스템으로의 직접 이식이 어려우므로, 데이터 수집·전처리 및 모델 추론 과정에서 발생하는 지연 최적화가 필수적이다. 셋째, 시세조종에 이용되는 주식은 대부분 주식수, 거래량 등이 적은 소형주이기 때문에 뉴스 기사 수 자체도 적어서 원본 기사 데이터만으로는 감성 분석에 사용하기 어렵다.

마지막으로, 현재 실험에서는 전체 시계열을 모두 학습에 활용하는 방식으로 이상탐지를 수행하였으나, 실제 미지 데이터에 대한 조기 탐지 성능을 평가하기 위해서는 정상 구간 기반 훈련 및 별도 테스트 세트 분할 등 보다 엄격한 실험 설계가 추가적으로 필요함을 확인하였다. 향후에는 시계열 기반 cross-validation 등 보다 일반화된 평가 체계를 도입할 계획이다.

본 연구의 의의는 미국 주식 시장을 대상으로 확보된 실증 데이터를 바탕으로, 시계열 예측 오차와 뉴스 감성 지표의 상호보완적 결합이 이상 탐지 정확도에 미치는 영향을 체계적으로 규명한 데 있다. 특히 국내 주식 시장에 대한 적용 사례는 극히 제한적이므로, 향후 연구 과제로 국내 주요 종목을 대상으로 동일한 프레임워크를 실험·검증함으로써 시장별 특성 차이를 분석하고 모델의 일반화 가능성을 확립하고자 한다.

향후 연구 방향은 다음과 같다. 먼저, 데이터 파이프라인과 모델 추론 엔진을 경량화하여 스트리밍 환경에서도 즉각적 이상 탐지가 가능하도록 전체 지연을 최소화함으로써 실시간 처리 성능을 최적화할 필요가 있다. 또한, 현재 뉴스 텍스트 기반 감성 정보만 활용하고 있으나, 소셜 미디어 게시물·댓글이나 기업 재무제표·공시 등 다양한 비정형 데이터를 추가로 수집·정제하여 피처 스페이스를 확장함으로써 이상 탐지의 민감도를 한층 더 높여야 한다. 더 나아가 시계열 신호와 텍스트 임베딩을 유기적으로 결합할 수 있는 차세대 멀티모달 딥러닝 기법, 예를 들어 Cross-modal Transformer나 그래프 신경망 기반 모델을 도입하여 시·공간적 패턴과 의미론적 관계를 동시에 학습할 수 있도록 연구를 심화해야 한다. 마지막으로, 예측된 이상 이벤트에 대한 판단 근거를 사용자에게 명확히 제시할 수 있도록 LIME, SHAP 등의 XAI(eXplainable AI) 기법을 적용하여 모델의 투명성과 신뢰성을 확보하는 연구가 병행되어야 할 것이다. 이러한 일련의 발전 과제들이 충족된다면, 본 프레임워크는 기계학습 기반 이상 탐지 분야에서 시계열 및 감성 신호 융합이라는 새로운 패러다임을 제시하며, 국내외 금융 시장 전반에 걸친 실무적 활용 가능성을 크게 확대할 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] Tallboys, J., Zhu, Y., and Rajasegarar, S. (2021), "Identification of stock market manipulation with deep learning," *Advanced Data Mining and Applications*, 17: 408 - 420.
- [2] Belatreche, A., Ada-Ibrama, O., and Rizvi, B. (2024), "Stock price manipulation detection using spiking neural networks," *International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 1 - 8.
- [3] Rizvi, B., Belatreche, A., Bouridane, A., and Mistry, K. (2020), "Stock price manipulation detection based on autoencoder learning of stock trades affinity," *International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 1 - 8.
- [4] Xu, Y. and Cohen, S. B. (2018), "Stock movement prediction from tweets and historical prices," *Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 56(1): 1970 - 1979.
- [5] Nam, D. and Skillicorn, D. B. (2023), "Detecting Pump&Dump stock market manipulation from online forums," *arXiv preprint, arXiv:2301.11403*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2301.11403>
- [6] Warkulat, S. and Pelster, M. (2024), "Social media attention and retail investor behavior: Evidence from r/wallstreetbets," *International Review of Financial Analysis*, 96: 103721.
- [7] Cazier, R. A., Huang, J., McMullin, J. L., and Zhou, F. (2022), "Media sentiment and shareholder litigation," *SSRN Electronic Journal*.
- [8] Kogan, S., Moskowitz, T. J., and Niessner, M. (2018), "Fake news: Evidence from financial markets," *SSRN Electronic Journal*.
- [9] Golmohammadi, K. and Zaïane, O. R. (2017), "Sentiment analysis on Twitter to improve time series contextual anomaly detection for detecting stock market manipulation," *International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery (DaWaK)*, 19: 327 - 342.
- [10] Dong, Z., Fan, X., and Peng, Z. (2024), "FNSPID: A comprehensive financial news dataset in time series," *ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 30. DOI: 10.1145/3637528.3671629.
- [11] Chullamonthon, P. and Tangamchit, P. (2023), "Ensemble of supervised and unsupervised deep neural networks for stock price manipulation detection," *Expert Systems with Applications*, 220: 119698.
- [12] Sridhar, S., Mootha, S., and Subramanian, S. (2020), "Detection of market manipulation using ensemble neural networks," *International Conference on Intelligent Systems and Computer Vision (ISCV)*.
- [13] Chadalapaka, V., Chang, K., Mahajan, G., and Vasil, A. (2022), "Crypto

pump and dump detection via deep learning techniques,” arXiv preprint, arXiv:2205.04646. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2205.04646>

[14] Kaggle (2022), “Manipulated Stocks 2010 - 2022” [Dataset]. [Online]. Available:

<https://www.kaggle.com/datasets/neeoon/flcs-stock-market-transaction-2021-2022>

[15] Kaggle (2017), “Daily News for Stock Market Prediction” [Dataset]. [Online]. Available:

<https://www.kaggle.com/datasets/aaron7sun/daily-news-for-stock-market-prediction>

[16] Longo, L. (2023), “Wallstreetbets Reddit Data (10/2020 - 04/2022)” [Dataset], Figshare. [Online]. Available:

https://figshare.com/articles/dataset/Wallstreetbets_Reddit_Data_10_2020_-_04_2022/_/22010699

[17] Fu, H., Feng, Y., Wu, C., and Xu, J. (2022), “Perseus: Tracing the masterminds behind cryptocurrency pump-and-dump schemes,” arXiv preprint. (Perseus Project report on graph-based P&D detection)

[18] Liu, Q., Wang, C., Ping, Z., and Zheng, K. (2021), “Detecting stock market manipulation via machine learning: Evidence from CSRC punishment cases,” *International Review of Financial Analysis*, 78: 101887.

[19] Huang, H. and Wu, Y. (2024), “Deep learning-based high-frequency jump test for detecting stock market manipulation: Evidence from China’s securities market,” *Kybernetes*. DOI: 10.1108/K-01-2024-0188.

[20] Fantazzini, D. and Xiao, Y. (2023), “Detecting pump-and-dumps with crypto-assets: Dealing with imbalanced datasets and insiders’ anticipated purchases,” *Econometrics*, 11(3): 22.